

Database

Summary Session 7



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое подзапрос (или вложенный запрос)?



Подзапрос (или вложенный запрос)

Это SQL-запрос, который выполняется
внутри другого SQL-запроса.

Подзапрос



Подзапрос — это оператор SELECT, размещенный внутри другого оператора.

```
SELECT * FROM t1 WHERE
column1 = (SELECT column1
FROM t2);
```

- SELECT * FROM t1 ... — это внешний запрос (или внешний оператор)
- (SELECT column1 FROM t2) — подзапрос.

Пример

Основные преимущества подзапросов

Можно изолировать
каждую часть
оператора.

Разбивает сложные
запросы на более
простые части.

Инкапсулирует сложную
логику, что делает
запросы более
читаемыми.

Недостатки подзапросов



Производительность

Читаемость

Экспресс-опрос

?

Какие типы подзапросов вы помните?

Типы подзапросов

По месту использования

По возвращаемому значению

Подзапрос в WHERE

Однострочный подзапрос (Scalar Subquery)

Подзапрос в FROM

Многострочный подзапрос (Multi-row Subquery)



Подзапрос в WHERE

Это подзапрос, который используется для того, чтобы получить результат, который затем используется для фильтрации данных в основном запросе.

Типы подзапросов

По месту использования

По возвращаемому значению

Подзапрос в WHERE

Однострочный подзапрос (Scalar Subquery)

Подзапрос в FROM

Многострочный подзапрос (Multi-row Subquery)

Типы подзапросов

По месту использования

По возвращаемому значению

Подзапрос в WHERE

Однострочный подзапрос (Scalar Subquery)

Подзапрос в FROM

Многострочный подзапрос (Multi-row Subquery)

Типы подзапросов

По месту использования

По возвращаемому значению

Подзапрос в WHERE

Однострочный подзапрос (Scalar Subquery)

Подзапрос в FROM

Многострочный подзапрос (Multi-row Subquery)

Экспресс-опрос

?

Что такое Common Table Expression (CTE)?



Common Table Expression (CTE)

Это конструкция в SQL, которая позволяет создать временный набор данных, который можно использовать в основном запросе.

Common Table Expression



CTE объявляется с помощью ключевого слова WITH и действует как временная таблица, доступная только в рамках одного SQL-запроса.

Польза СТЕ



Улучшение
читаемости

Повторное
использование логики

Упрощение сложных
операций

Синтаксис CTE

```
WITH CTE_Name AS (
    -- Подзапрос
    SELECT column1, column2, ...
    FROM table_name
    WHERE conditions
)
```

```
SELECT column1, column2, ...
FROM CTE_Name
WHERE conditions;
```

Когда использовать CTE

Когда запрос сложный и требует разбиения на логические части.

Когда важно сделать запросы более читабельными и поддерживаемыми.

Когда нужно многократно использовать один и тот же набор данных в запросе.

Когда использовать подзапросы

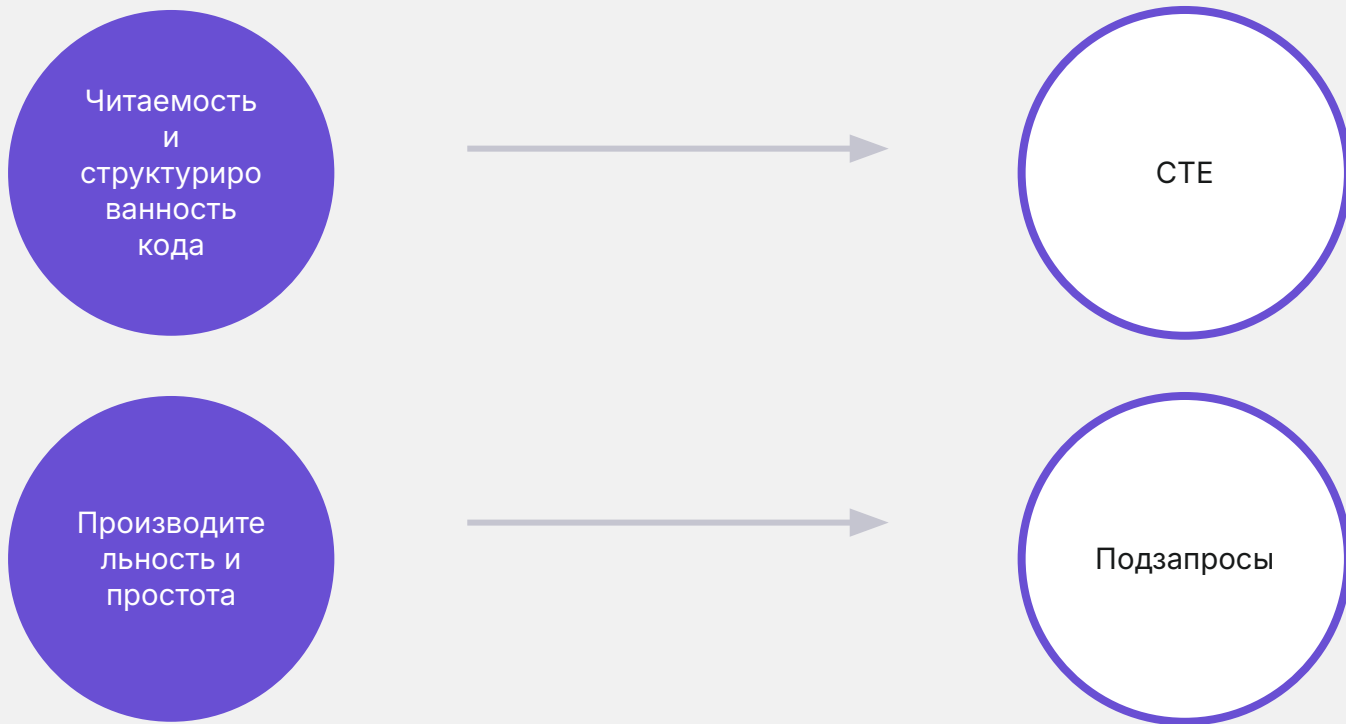


Когда запрос простой и подзапрос логически вписывается в его структуру.



Когда важна производительность и известно, что SQL-движок лучше оптимизирует подзапросы.

Выбор между CTE и подзапросами



Плюсы и Минусы СТЕ

Плюсы

Читаемость

Модульность

Легкость в использовании

Минусы

Ограниченная область действия



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание

1. У каких сотрудников в таблице employees нет привилегий таблица employee_privileges. Выведите имя и фамилию. Выполните задание тремя способами - с помощью left join, подзапроса и cte.
2. Выберите только тех сотрудников из таблицы, имя которых содержит английскую букву 'e' или их job_title = Sales Representative. Из заказов orders выберите заказы в которых город отправки ship_city = Las Vegas. Проверьте, отправляли ли найденные сотрудники заказы в Las Vegas. Решите задачу с помощью подзапросов и cte.
3. Выберите клиентов из компаний A, B, C, D, F. Проверьте, делали ли они заказы orders, используя перевозчика shipper_id = 3. Выведите имя клиента и наименование перевозчика company из таблицы shippers. Решить задачу тремя способами - с помощью JOIN, подзапросов и временных таблиц.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

Вывести названия продуктов таблица products, включая количество заказанных единиц quantity для каждого продукта таблица order_details.

Решить задачу с помощью cte и подзапроса

```
SELECT product_name, total_quantity
```

```
FROM products LEFT JOIN
```

```
(SELECT product_id, SUM(quantity) as total_quantity FROM order_details GROUP BY 1) a
```

```
ON products.id = a.product_id;
```

with

```
a as (SELECT product_id, SUM(quantity) as total_quantity FROM order_details GROUP BY 1)
```

```
SELECT product_name, a.total_quantity
```

```
FROM products LEFT JOIN a ON products.id = a.product_id
```


Домашнее задание

Найти все заказы таблица `orders`, сделанные после даты самого первого заказа клиента Lee таблица `customers`.

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date >
(SELECT MIN(order_date)
FROM orders
JOIN customers
ON orders.customer_id = customers.id
WHERE customers.last_name = 'Lee'
);
```

Домашнее задание

Найти все заказы таблица `orders`, сделанные после даты самого первого заказа клиента Lee таблица `customers`.

```
with
min_date as
(SELECT MIN(order_date) min_date
FROM orders
JOIN customers
ON orders.customer_id = customers.id
WHERE customers.last_name = 'Lee'
GROUP BY customers.last_name)
SELECT * from orders where order_date > (SELECT min_date from min_date)
```

Домашнее задание

Найти все продукты таблицы products с максимальным target_level

```
SELECT * FROM products
```

```
WHERE target_level = (SELECT MAX(target_level) FROM products)
```

```
WITH
```

```
max_level as
```

```
(SELECT MAX(target_level) as ml FROM products)
```

```
SELECT * FROM products WHERE target_level = (SELECT ml from max_level)
```



ВОПРОСЫ



Заключение

